Voyants de diagnostic de la carte mère (VGA, CPU, DRAM, BOOT)

Identifiant : GPU-026 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Principe

De nombreuses cartes mères possèdent quatre voyants de diagnostic : CPU, DRAM, VGA et BOOT. Le voyant qui reste allumé indique l'étape du démarrage où l'initialisation échoue. Un voyant VGA allumé oriente vers la carte graphique, son alimentation ou son slot ; il ne confirme pas une carte défectueuse.

Actions pour un voyant VGA

- Réinsérer la carte et vérifier tous les câbles d'alimentation.
- Tester un autre slot PCIe si disponible.
- Tester avec une autre carte graphique ou avec l'iGPU du processeur.
- Vérifier la détection d'un éventuel riser.

Tableau de référence

Voyant	Étape concernée	Piste
CPU	Initialisation du processeur	Processeur, alimentation CPU
DRAM	Mémoire RAM	Réinsérer ou tester les barrettes
VGA	Carte graphique	Carte, câbles, slot
BOOT	Périphérique de démarrage	Disque, système

Compléments techniques

Les voyants de diagnostic de la carte mère reproduisent l'avancement de l'initialisation : le processeur est d'abord détecté, puis la mémoire, puis la carte graphique, puis le périphérique de démarrage. Le voyant resté allumé indique l'étape qui bloque. La carte mère affiche parfois un code à deux chiffres : le manuel donne sa signification.

- Voyant VGA fixe : la carte graphique n'est pas initialisée correctement ; vérifier alimentation, slot et carte.
- Voyant DRAM fixe : réinsérer ou tester les barrettes de mémoire.
- Voyant CPU fixe : processeur, alimentation CPU 8 broches.
- Voyant BOOT fixe : périphérique de démarrage ou système.
- Le voyant VGA s'allume aussi si aucun écran n'est connecté sur certains modèles.
- Tester avec une seule barrette de RAM et une carte graphique minimale pour isoler le défaut.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Voyant VGA fixe après un nouveau montage. La carte n'est pas complètement enfoncée. Après réinsertion, le voyant s'éteint.

Scénario 2 — Voyant VGA avec carte connue valide. Le slot est suspect. Tester un autre slot ou une autre carte.

Scénario 3 — Voyant BOOT au lieu de VGA. La carte graphique est initialisée. Le problème est ailleurs, par exemple le disque système.

Erreurs fréquentes et précautions

- Ignorer les voyants de la carte mère.
- Conclure sans test croisé.
- Retirer le processeur sans nécessité.

Questions fréquentes

Q : Quel voyant concerne la carte graphique ?
R : Le voyant VGA.

Q : Que faire si tous les voyants sont éteints ?
R : Vérifier le bloc d'alimentation et le câble secteur.

Q : Un voyant VGA prouve-t-il que la carte est cassée ?
R : Non.

Références croisées

- GPU-025 — Voyants de diagnostic sur la carte graphique
- GPU-027 — Absence d'affichage au démarrage : arbre de décision
- GPU-003 — Interface PCI Express : slot, lignes et générations

Contrôle documentaire

Document GPU-026, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-026. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Réinsérer la carte et vérifier tous les câbles d'alimentation.		
2	Tester un autre slot PCIe si disponible.		
3	Tester avec une autre carte graphique ou avec l'iGPU du processeur.		
4	Vérifier la détection d'un éventuel riser.		
5	Consulter le document lié GPU-025		
6	Consulter le document lié GPU-027		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	